RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL



Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

UNIVERSITÉ IBA DER THIAM DE THIÈS



U.F.R DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE

Projet final de QoS dans les réseaux IP

Conception et déploiement d'un réseau Inter-LAN sécurisé et optimisé par la QoS : Cas d'une institution financière

Présenté par :
Meissa Babou
meissa.babou@univ-thies.sn

Thierno Bassirou Sall
tbassirou.sall@univ-thies.sn

Encadré par :
M. Mame Cheikh SYLLA

31 juillet 2025

Année universitaire 2024 – 2025

Table des matières

I Mise en place de l'environnemt **1**

II Déploiement de l'Architecture **2**
II.1 Configuration initiale des routeurs 3
II.2 Activation du routage sur la Nuage Opérateur 7
II.3 Redistribution avec filtrage par tag 10
II.4 Configuration des Routeurs EDGE 15
II.5 Configuration des Firewall et des équipements terminaux 20

III Application des techniques QoS **26**
III.1 26
III.2 Génération de Flux et Surveillance trafic 30

Table des figures

I.1 Topologie du Lab 1

II.1 Topologie avec les adresses IP 3
II.2 Accès sécurisé sur les routeurs 4
II.3 Ètats des liens 5
II.4 Vérification bandwidth sur l'interface G3/0 5
II.5 Vérification bandwidth sur l'interface G4/0 6
II.6 Tests de connectivité sur R1 6
II.7 Tests de connectivité sur R4 6
II.8 Table de routage de R2 9
II.9 Table de routage de R3 10
II.10 Vérification des tag sur le route-map OSPFintoRIPv2 sur R3 12
II.11 Vérification du tag des routes redistribuées par OSPF su R2 13
II.12 Réseaux OSPF redistribués sur R1 14
II.13 Réseaux RIP redistribués sur R4 14
II.14 Tests connectivité entre R1 et R4 15
II.15 Tests connectivité entre EDGE1 et EDGE2 16
II.16 Tunnel VPN entre EDGE1 et EDGE2 établi 18
II.17 Capture de la communication entre EDGE1 et EDGE2 19
II.18 Interfaces du pare feu FortiGate-VM1-1 20
II.19 Activation de RIP sur le pare feu du siège 21
II.20 Activation de OSPF sur le pare feu du backup 21
II.21 Vérification des routes vers les LAN 22
II.22 Règles du pare feu du siège 22
II.23 Règles du pare feu du site Backup 23
II.24 IP de VPC1 par DHCP 23
II.25 Test de connectivité entre Windows 7 et le FortiGate 23
II.26 Configuration automatique du téléphone IP 24
II.27 Test de connectivité entre les deux VPCS 24
II.28 Simulation Internet 25

III.1 Policy-mqp définie sur les EDGE 28
III.2 IP phone 1414 connecté à 1212 29
III.3 IP phone 1212 connecté à 1414 29
III.4 Capture du trafic VOIP 29
III.5 Résultat flux TCP 30
III.6 Résultat flux UDP 31
III.7 Flux UDP avec un débit de 1MB/s 32
III.8 Flux TCP avec un débit de 1MB/s 33

Liste des tableaux

II.1 Table d'adressage 2

III.1 Table d'adressage 33
III.2 Tableau des statistiques complètes pour le flux UDP 33
III.3 Evolution des débits en réception pour TCP et UDP dans le temps 34
III.4 Evolution des pertes en réception pour TCP et UDP 34

I Mise en place de l'environnemt

Pour commencer, nous avons câblé le réseau conformément au topologie étudié. Les simulations sont faites en combinant GNS3 avec VMware. Les équipements et logiciels utilisés sont :

- ◇ Des routeurs cisco **c7200** ;
- ◇ Deux **FortiGate VM** installés sur VMware ;
- ◇ Deux **Windows 7** sur lesquels sont installés `iperf` et `Cisco IP Connector` pour la communication **VoIP** ;
- ◇ Deux switch qui sont intégré sur GNS3

Sur GNS3 on a d'abord importé toutes les machines virtuelles nécessaires via `Préférences > VMware VMs > New`. Puis on a ajouté le routeur c7200 en allant sur `Préférences > IOS Routers > New`. Enfin on a interconnecté les équipements pour avoir suivant la topologie.

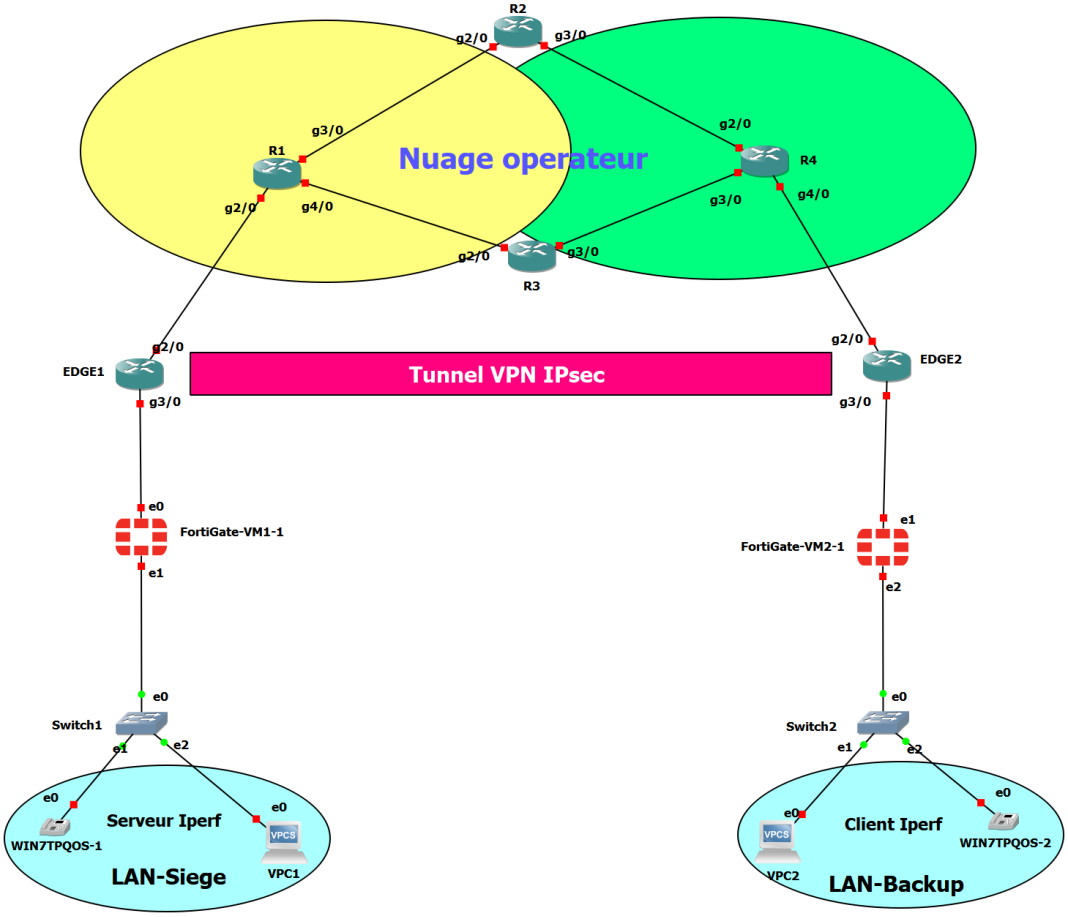


FIGURE I.1 – Topologie du Lab

II Déploiement de l'Architecture

Les adresses IP utilisés durant la configuration sont résumés sur le tableau suivant :

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle/bandwidth
R1	G2/0	10.0.0.1	255.0.0.0	–
	G3/0	12.0.0.1	255.0.0.0	2.5Mbps
	G4/0	11.0.0.1	255.0.0.0	128Kbps
R2	G2/0	12.0.0.2	255.0.0.0	2.5Mbps
	G3/0	13.0.0.1	255.0.0.0	128Kbps
R3	G2/0	11.0.0.2	255.0.0.0	128Kbps
	G3/0	14.0.0.1	255.0.0.0	2.5Mbps
R4	G2/0	13.0.0.2	255.0.0.0	128Kbps
	G3/0	14.0.0.2	255.0.0.0	2.5Mbps
	G4/0	15.0.0.1	255.0.0.0	–
EDGE1	G2/0	10.0.0.2	255.0.0.0	–
	G3/0	16.0.0.1	255.255.255.252	–
EDGE2	G2/0	15.0.0.2	255.0.0.0	–
	G3/0	17.0.0.1	255.0.0.0	–
FortiGate-VM1-1	e0	16.0.0.2	255.0.0.0	16.0.0.1
	e1	192.168.1.254	255.255.255.0	–
FortiGate-VM2-1	e1	17.0.0.2	255.0.0.0	17.0.0.1
	e2	192.168.2.254	255.255.255.0	–
WIN7TPQOS-1	e0	DHCP	255.255.255.0	192.168.1.254
WIN7TPQOS-2	e0	DHCP	255.255.255.0	192.168.2.254
VPC1	e0	DHCP	255.255.255.0	192.168.1.254
VPC2	e0	DHCP	255.255.255.0	192.168.2.254

TABLE II.1 – Table d'adressage

La nomination des ports du pare feu FortiGate a été changé par GNS3. On peut donc noter par analogie que :

- ◇ Sur `FortiGate-VM1-1` : Le port `e0` correspond au `port1` du système FortiGate et joue le rôle de **WAN**. Le port `e1` correspond au `port2` du système FortiGate et joue le rôle de **LAN**.
- ◇ Sur `FortiGate-VM2-1` : Le port `e1` correspond au `port2` du système FortiGate et joue le rôle de **WAN**. Le port `e2` correspond au `port3` du système FortiGate et joue le rôle de **LAN**.

L'image suivante montre la topologie avec les adresses logiques des équipements :

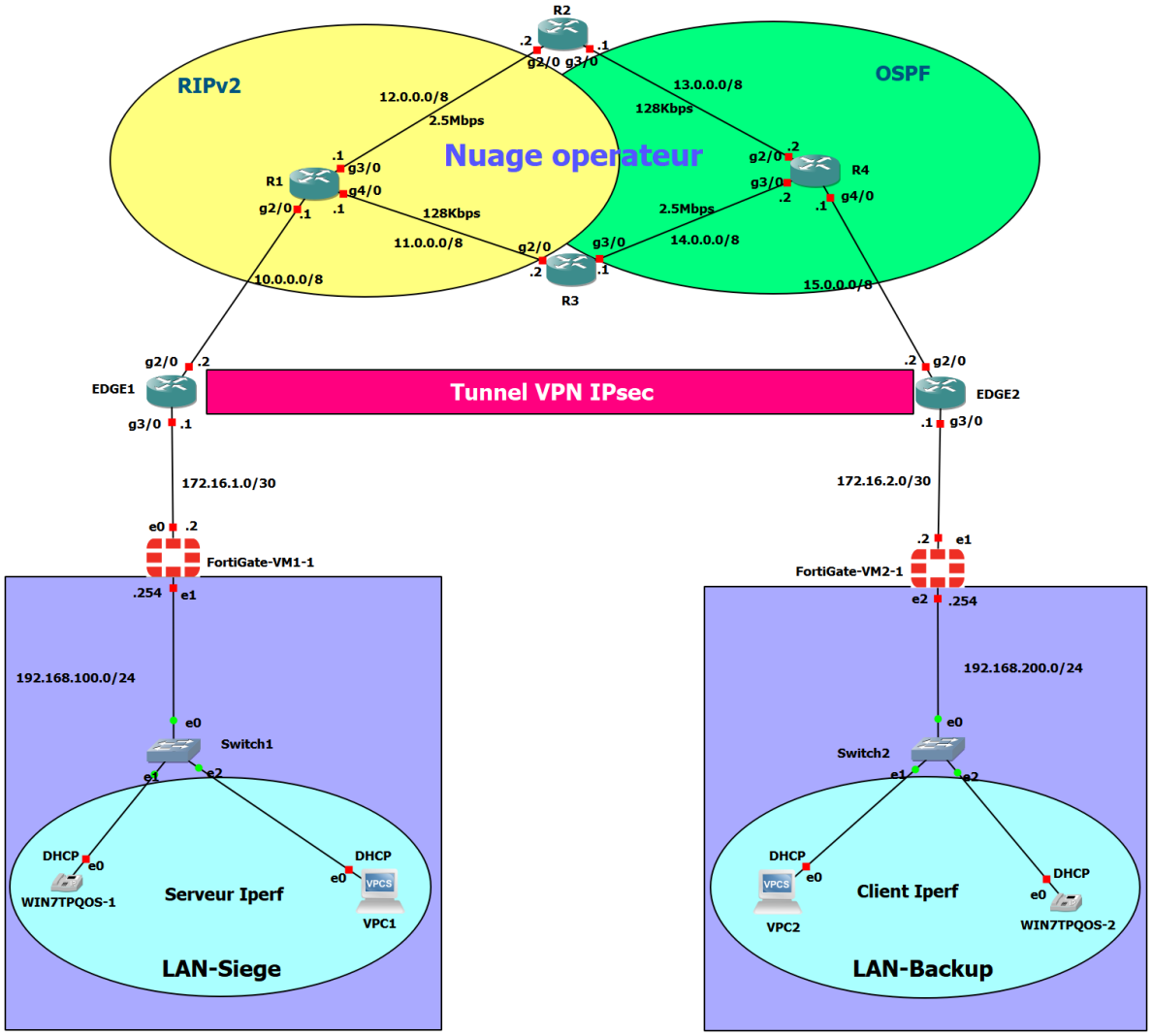


FIGURE II.1 – Topologie avec les adresses IP

II.1. Configuration initiale des routeurs

Cette partie consiste à faire la configuration de l'accès aux routeurs et d'activer les adresses IPs sur les interfaces.

Dans la première étape, nous allons d'abord configurer la sécurité d'accès aux routeurs qui est primordiale. Cela inclut le nom du routeur, la sécurité de l'accès au console et au mode privilégié. D'autres options aussi peuvent être ajouter notamment l'accès à distance via SSH uniquement. L'image suivante illustre la configuration de manière générale.

```
configure terminal

hostname R1
no ip domain-lookup

!Creation d'un utilisateur
username admin privilege 15 secret admin123

```

```
!Acces au console
line console 0
 login local
 line vty 0 4
 exec-timeout 5 0 !Deconnexion apres 5 minutes d'inactivite


!Acces au mode privilegie
enable secret cisco123

!Acces SSH
ip domain-name projetqos.local
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
 !Deconnexion apres 5 minutes d'inactivite
 exec-timeout 5 0

!Banniere de connexion
banner motd ^Acces interdit sauf autorisation^

!Chiffrer les mots de passe
service password-encryption

!Sauvegarde de la configuration
end
write
```

Après ces configurations, on peut voir que l'accès aux routeurs demande une authentification avant toute activité :

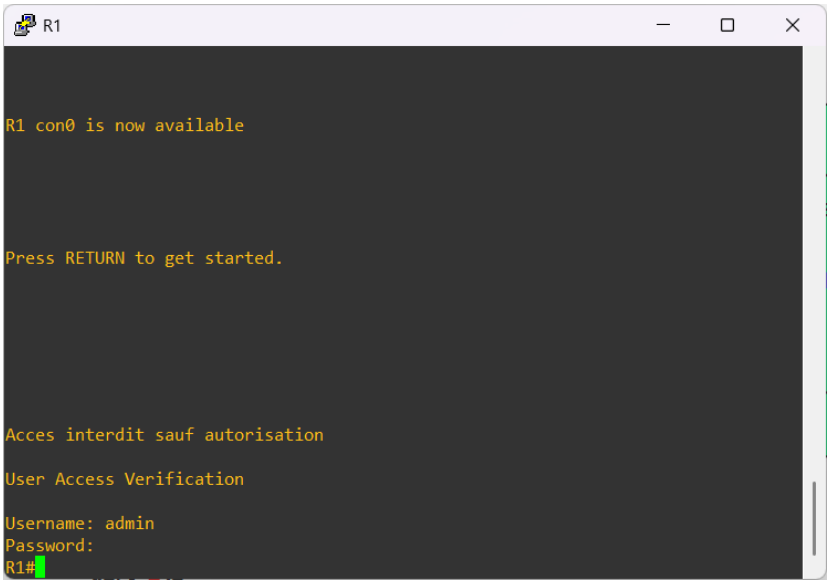


FIGURE II.2 – Accès sécurisé sur les routeurs

Ensuite nous allons, sur chaque routeur, configurer et activer les adresses IP des interfaces selon la table d'adressage établi précédemment puis définir la bande passante. La configuration suivante est celui de `R1` que nous avons pris comme exemple.

```
configure terminal

interface g2/0
 ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
 no shutdown
 exit

interface g3/0
 ip address 12.0.0.1 255.0.0.0
 bandwidth 2500
 no shutdown
 exit

interface g4/0
 ip address 11.0.0.1 255.0.0.0
 bandwidth 128
 no shutdown
 exit

end
write
```

On peut vérifier les adresses logiques et l'état des liens avec la commande `show ip interface brief` :

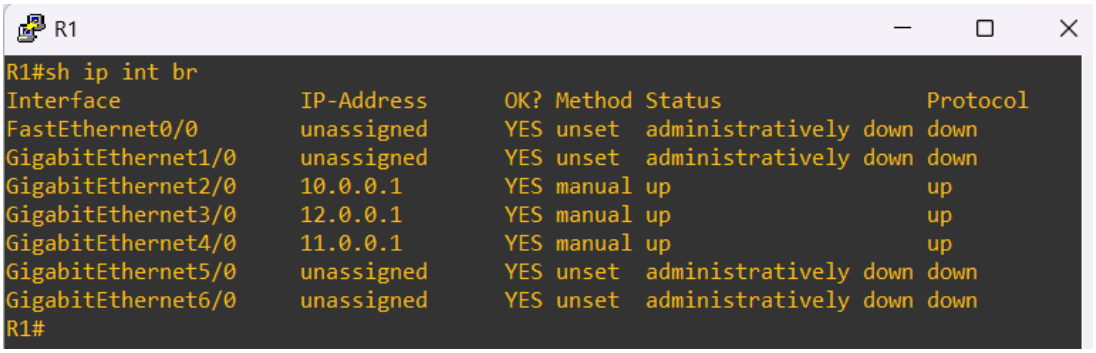


FIGURE II.3 – Ètats des liens

Avec la commande `show interfaces [nom de l'interface]`, on peut voir que les bandwitdh sont bien configurés :

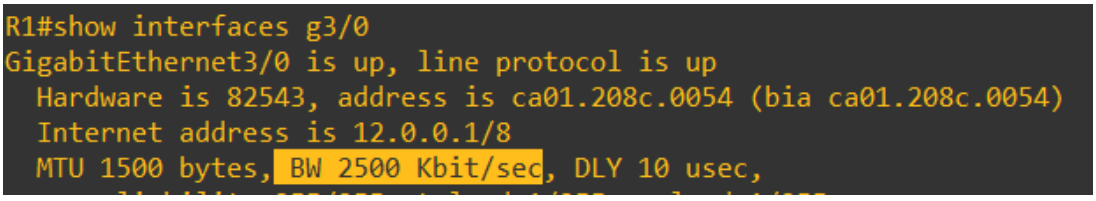


FIGURE II.4 – Vérification bandwidth sur l'interface G3/0

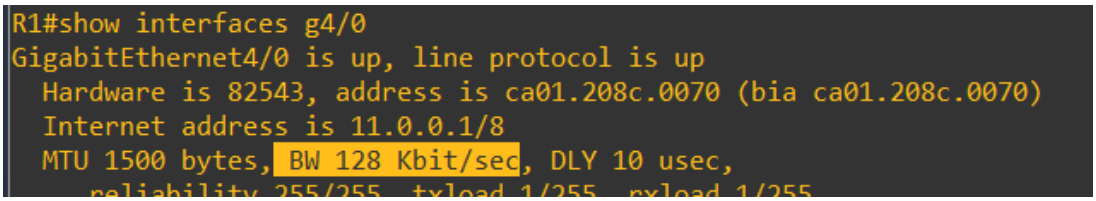


FIGURE II.5 – Vérification bandwidth sur l'interface G4/0

Pour s'assurer que les configurations sont correctes, on réalise des requêtes `ping` entre toutes les interfaces adjacentes pour voir la connectivité. Pour cela, on fait les tests de `R1` vers EDGE1, `R2` et `R3` puis de `R4` vers EDGE2, `R2` et `R3`.

◇ Tests sur `R1` :

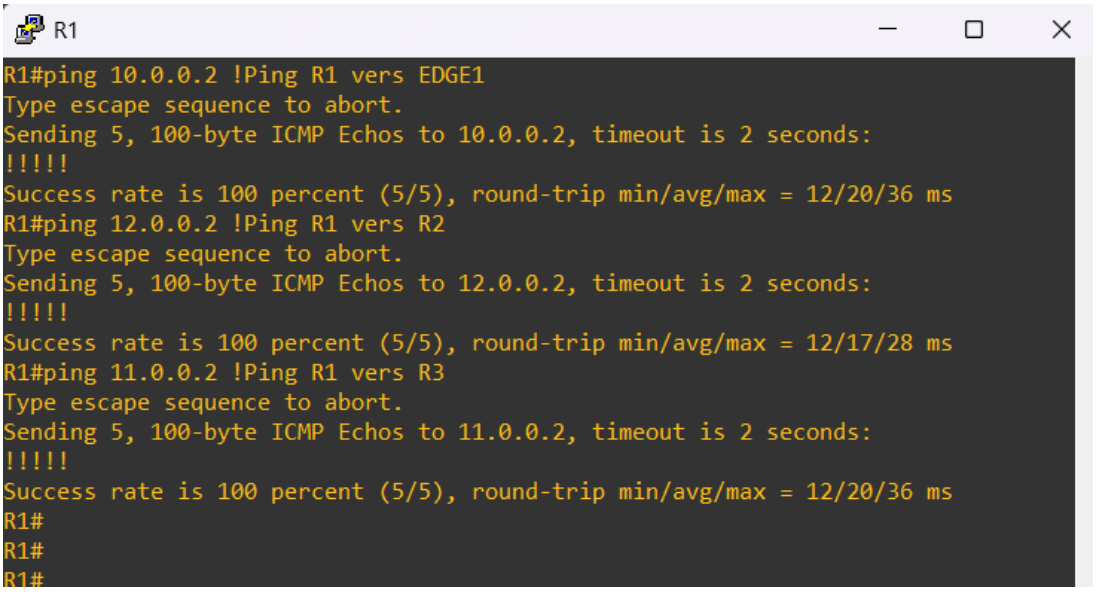


FIGURE II.6 – Tests de connectivité sur R1

◇ Tests sur `R4` :

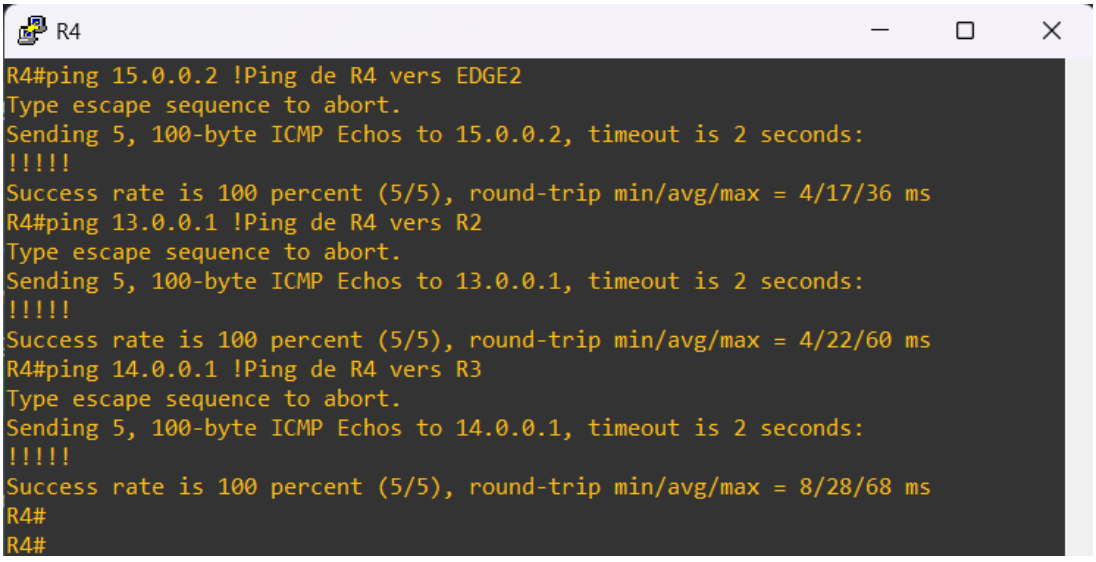


FIGURE II.7 – Tests de connectivité sur R4

II.2. Activation du routage sur la Nuage Opérateur

Nous avons activé les interfaces et vu que la connection est établie. Nous pouvons donc activer le routage avec les protcoles RIPv2 et OSPF en spécifiant les interfaces passives comme suit :

Pour le protocole RIP :

- ◇ `G2/0` sur `R1`
- ◇ `G3/0` sur `R2`
- ◇ `G3/0` sur `R3`

Pour OSPF on aura :

- ◇ `G2/0` sur `R2`
- ◇ `G2/0` sur `R3`
- ◇ `G4/0` sur `R4`

Les lignes suivantes montrent les configurations à faire :

- ◇ Sur `R1` :

```
configure terminal

router rip
 version 2
 no auto-summary !Desactiver le resume de route
 network 10.0.0.0
 network 11.0.0.0
 network 12.0.0.0
 passive-interface g2/0
 exit

end
write
```

- ◇ Sur `R2` :

```
configure terminal

router rip
 router rip
 version 2
 no auto-summary !Desactiver le resume de route
 network 12.0.0.0
 passive-interface g3/0
 exit

router ospf 1
 network 13.0.0.0 0.255.255.255 area 0
 passive-interface g2/0
 exit

end
write
```

- ◇ Sur `R3` :

```
configure terminal

router rip
 router rip
 version 2
 no auto-summary !Desactiver le resume de route
 network 11.0.0.0
 passive-interface g3/0
 exit

router ospf 1
 network 14.0.0.0 0.255.255.255 area 0
 passive-interface g2/0
 exit

end
write
```

◇ Sur R4 :

```
configure terminal

router ospf 1
 network 13.0.0.0 0.255.255.255 area 0
 network 14.0.0.0 0.255.255.255 area 0
 network 15.0.0.0 0.255.255.255 area 0
 passive-interface g4/0
 exit

end
write
```

En vérifiant les tables de routage de R2 et R3, on voit que les routes OSPF et RIPv2 ont bien été découverte à l'aide de R1 et R4.

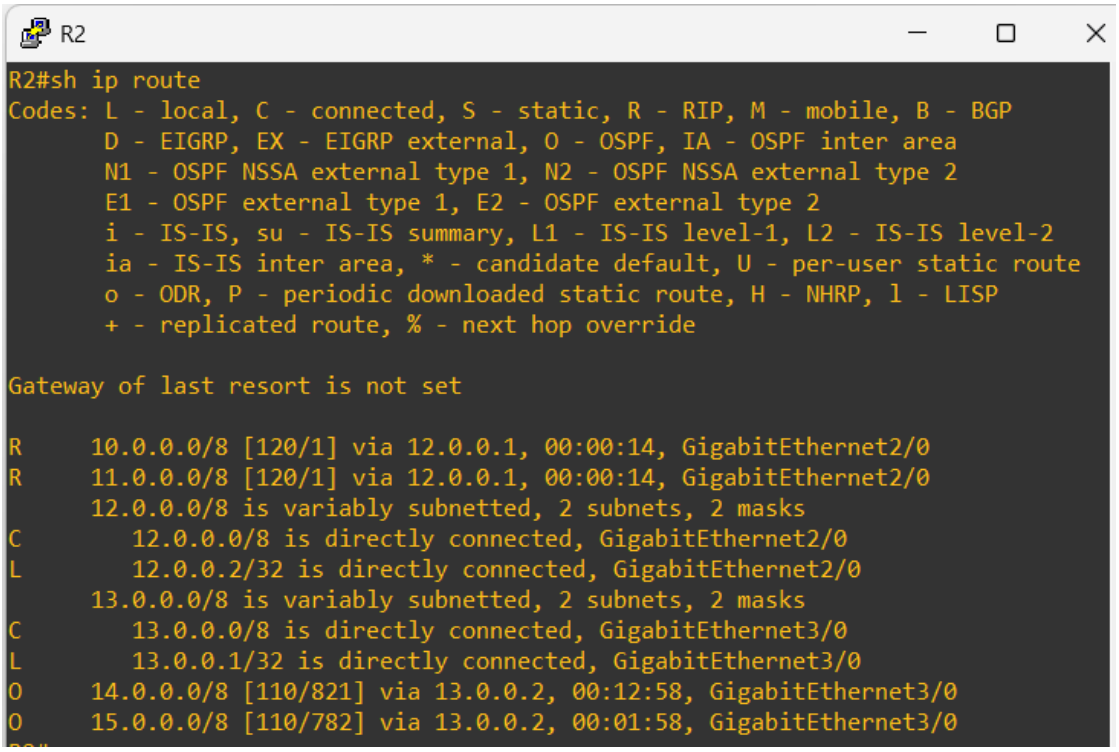


FIGURE II.8 – Table de routage de R2

Dans cette table on peut d'abord remarquer :

```
R    10.0.0.0/8 [120/1] via 12.0.0.1, 00:00:14, GigabitEthernet2/0
R    11.0.0.0/8 [120/1] via 12.0.0.1, 00:00:03, GigabitEthernet2/0
```

Ce qui signifie que ces routes sont connues appris via RIP et que le next-hop (`12.0.0.1`) correspond à l'interface `g3/0` de `R1`.
Puis on peut voir :

```
O    14.0.0.0/8 [110/821] via 13.0.0.2, 00:00:24, GigabitEthernet3
   /0
O    15.0.0.0/8 [110/782] via 13.0.0.2, 00:01:58, GigabitEthernet3
   /0
```

Ce qui montre que le next-hop (`13.0.0.2`) de cette route OSPF est l'interface `g2/0` de `R4`.

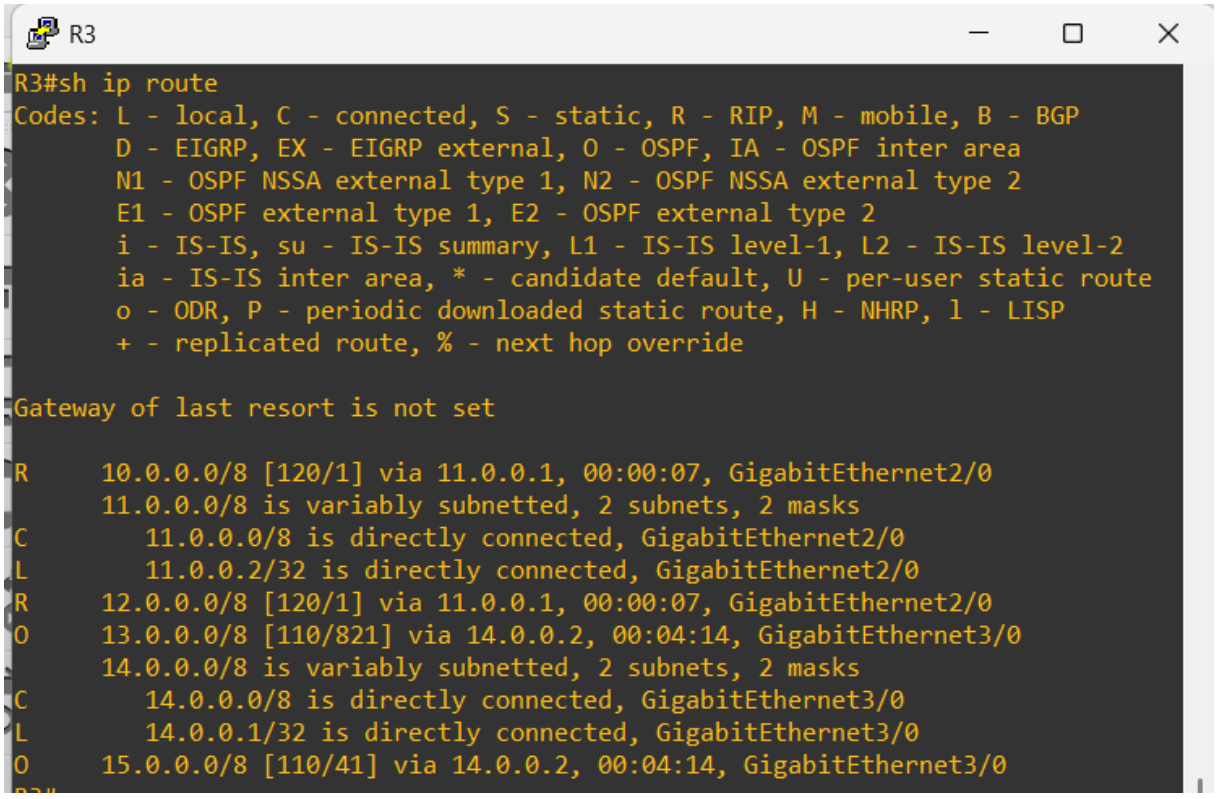


FIGURE II.9 – Table de routage de R3

Le même processus que sur `R2` est notée ici avec les routes suivantes découvertes à travers les routeurs `R1` et `R4` :

```
R    10.0.0.0/8 [120/1] via 11.0.0.1, 00:00:07, GigabitEthernet2/0
R    12.0.0.0/8 [120/1] via 11.0.0.1, 00:00:17, GigabitEthernet2/0
O    13.0.0.0/8 [110/821] via 14.0.0.2, 00:04:35, GigabitEthernet3
   /0
O      15.0.0.0/8 [110/41] via 14.0.0.2, 00:04:14,
   GigabitEthernet3/0
```

On peut ainsi voir que les routes sont découverts grâce aux protocoles RIP et OSPF.

II.3. Redistribution avec filtrage par tag

La redistribution permet la découverte de diférentes routes entre des protocoles mixtes. Pour mieu l'optimiser et éviter certaines anomalies comme les boucles, le trafic peut être filtrer avec `route-map`. Ainsi nous allons mettre en place la redistribution entre **RIPv2** et **OSPF**.

`route-map` RIPv2intoOSPF sur `R2`

Nous allons bloquer les routes avec un **tag 30** c'est à dire les réseaux OSPF qui seront redistribuées par `R3`. Les routes autorisées, défini par un `access-list`, auront un **tag 23**. Les autres trafics seront autorisés.

```
configure terminal
```

```
2
3  ip access-list standard ROUTESAUTORISEES
4   permit 10.0.0.0 0.255.255.255
5   permit 11.0.0.0 0.255.255.255
6   permit 12.0.0.0 0.255.255.255
7   exit
8
9  route-map RIPv2intoOSPF deny 10
10  match tag 30
11  exit
12
13 route-map RIPv2intoOSPF permit 15
14  match ip address ROUTESAUTORISEES
15  set tag 23
16  exit
17
18 route-map RIPv2intoOSPF permit 20
19  exit
20
21 router ospf 1
22  redistribute rip subnets route-map RIPv2intoOSPF
23  end
24
25 write
```

`route-map` OSPFintoRIPv2 sur `R3`

On reprend le même processus que sur `R2` mais les routes bloquées, qui correspond aux réseaux RIPv2 redistribuées par `R2`, auront un `tag 23` et les routes autorisées un `tag 30`.

```
1  configure terminal
2
3  ip access-list standard ROUTESAUTORISEES
4   permit 13.0.0.0 0.255.255.255
5   permit 14.0.0.0 0.255.255.255
6   permit 15.0.0.0 0.255.255.255
7   exit
8
9  route-map OSPFintoRIPv2 deny 10
10  match tag 23
11  exit
12
13 route-map RIPv2intoOSPF permit 15
14  match ip address ROUTESAUTORISEES
15  set tag 30
16  exit
17
18 route-map RIPv2intoOSPF permit 20
19  exit
20
```

```
router rip
 redistribute ospf 1 metric 1 route-map OSPFintoRIPv2
 end

write
```

Avec la commande `show route-map` sur `R3`, on peut vérifier que les tag sont appliqués sur le `route-map OSPFintoRIPv2`

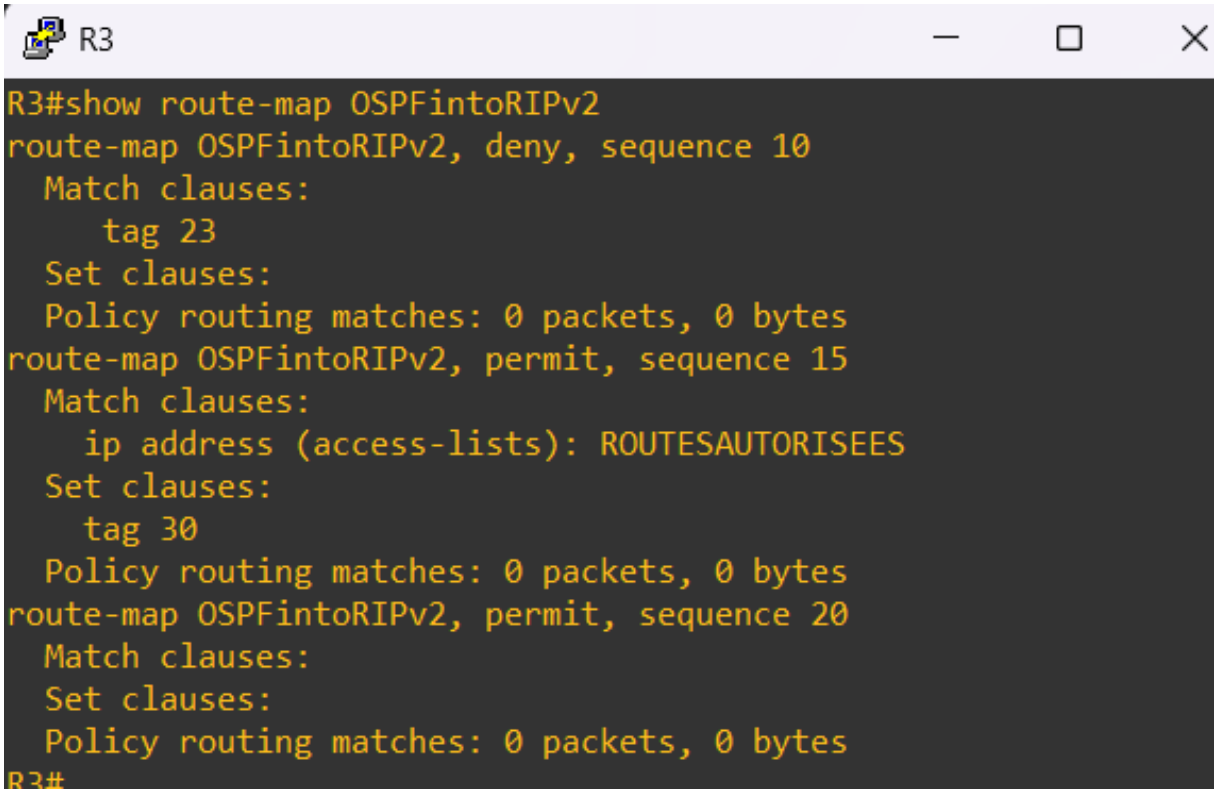


FIGURE II.10 – Vérification des tag sur le route-map OSPFintoRIPv2 sur R3

La commande `show ip ospf database` sur `R2` nous voir que les routes redistribuées par ospf sont tagués comme on l'a configuré. On peut voir que les routes avec un tag de 30 ne sont pas redistribuées par OSPF. C'est ce qui se passe aussi avec RIP pour routes avec un tag de 23.

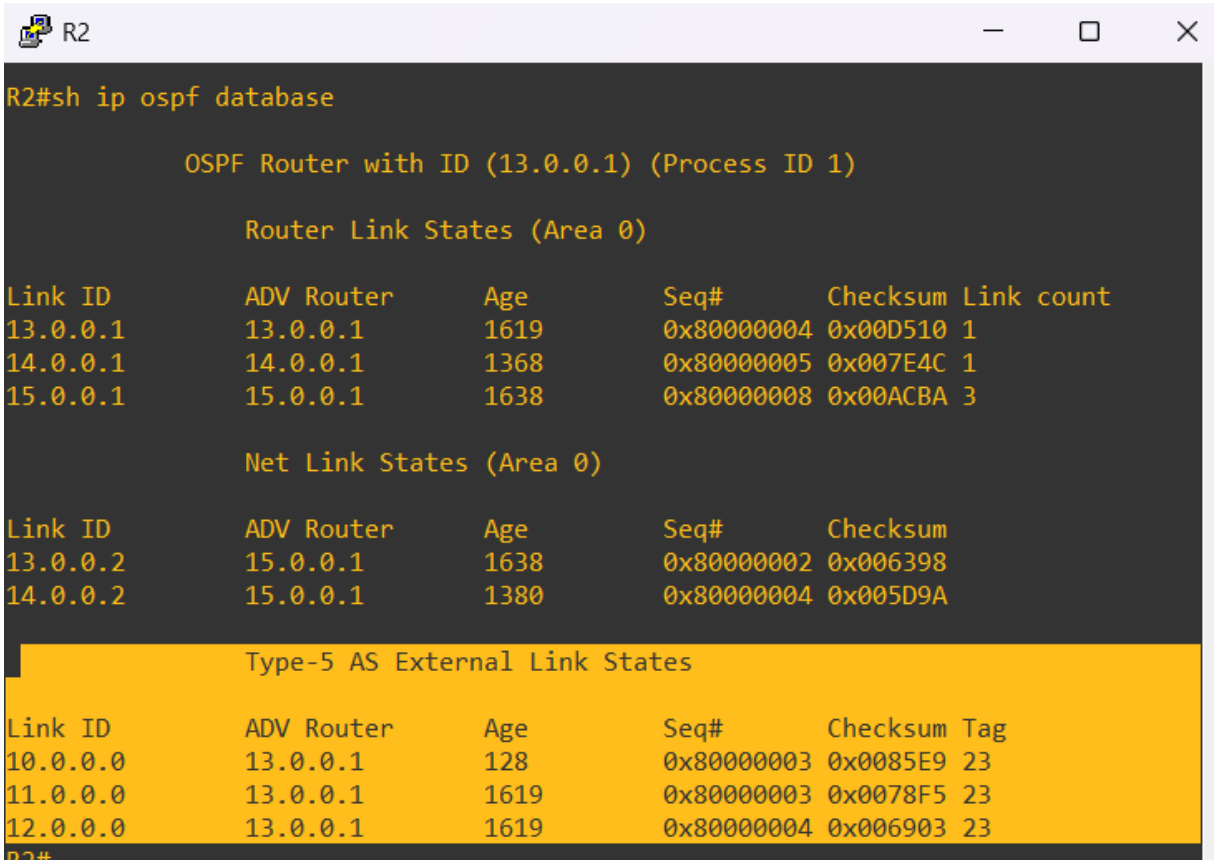


FIGURE II.11 – Vérification du tag des routes redistribuées par OSPF su R2

On peut à présent vérifier que les routes redistribuées sont présents sur les routeurs `R1` et `R2`.

◇ Sur `R1` on peut voir que tous les réseaux côtés OSPF sont présents :

```
1 R    13.0.0.0/8 [120/1] via 11.0.0.2, 00:00:06,
    GigabitEthernet4/0
2 R    14.0.0.0/8 [120/1] via 11.0.0.2, 00:00:06,
    GigabitEthernet4/0
3 R    15.0.0.0/8 [120/1] via 11.0.0.2, 00:00:06,
    GigabitEthernet4/0
```

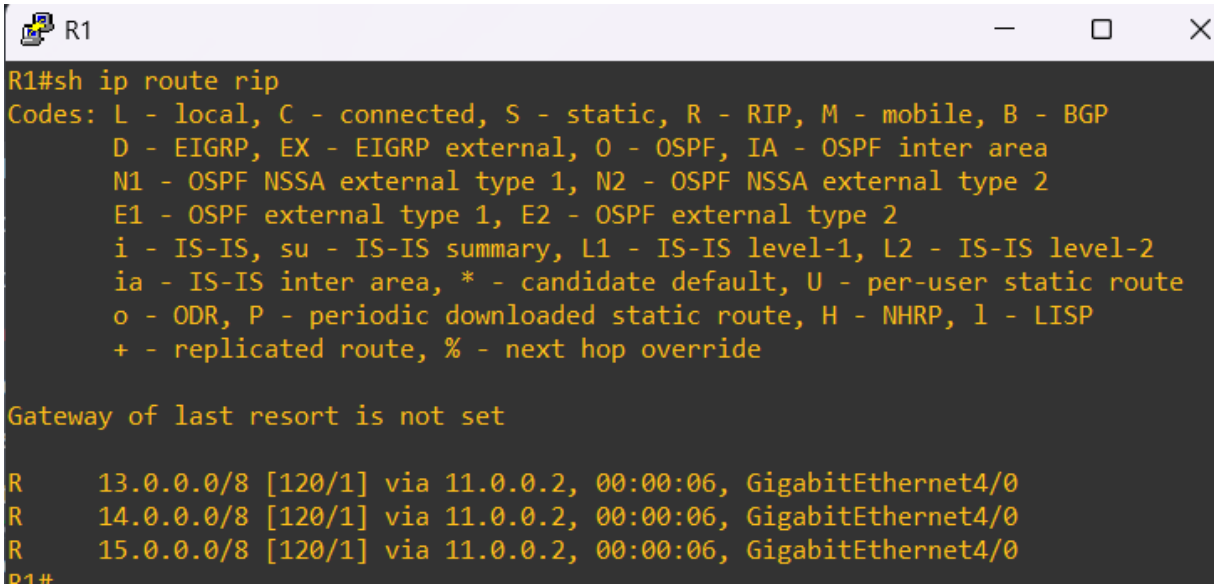


FIGURE II.12 – Réseaux OSPF redistribués sur R1

◇ Sur `R4` on peut voir que tous les réseaux côtés RIP sont présents :

```
1 O E2  10.0.0.0/8 [110/20] via 13.0.0.1, 00:46:59,
    GigabitEthernet2/0
2 O E2  11.0.0.0/8 [110/20] via 13.0.0.1, 01:11:28,
    GigabitEthernet2/0
3 O E2  12.0.0.0/8 [110/20] via 13.0.0.1, 01:11:28,
    GigabitEthernet2/0
```

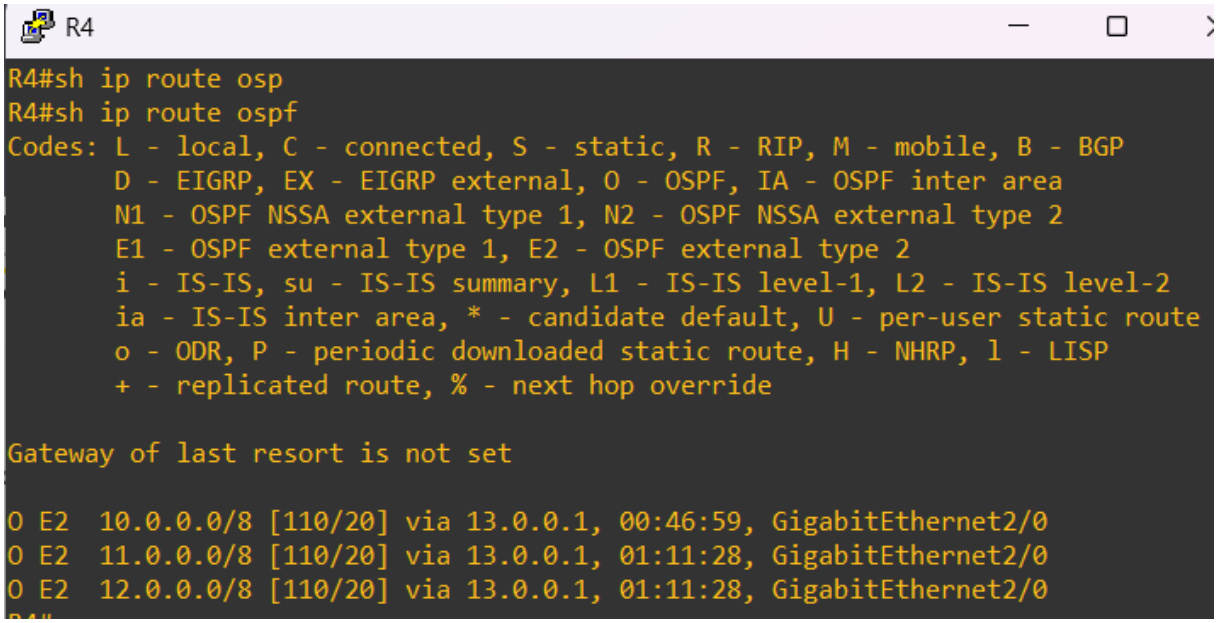


FIGURE II.13 – Réseaux RIP redistribués sur R4

Pour voir la connectivité entre `R1` et `R4`, on envoie des requêtes ping.

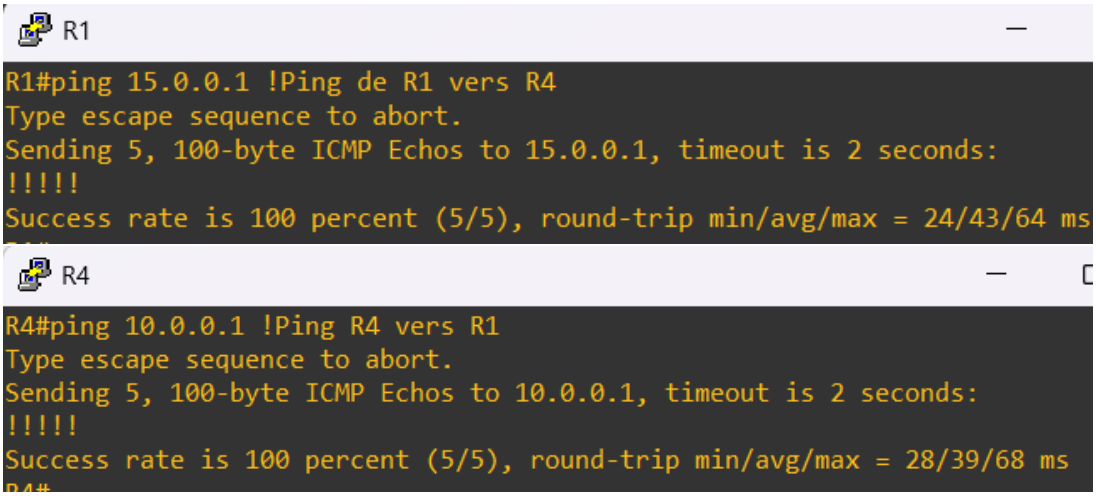


FIGURE II.14 – Tests connectivité entre R1 et R4

II.4. Configuration des Routeurs EDGE

Interfacess et routage

Pour commencer nous allons d'abord configurer les adresses IP sur les interfaces et activer le route par défaut vers le nuage opérateur.
NB : les routeurs `c2691` n'ont pas slots pour ports GigabitEthernets comme indiqués sur la topologie. Nous avons donc utilisé des ports FastEthernet. `g2/0` est remplacé par `f0/0` et `g3/0` par `f0/1`.

◇ EDGE1 :

```
configure terminal

interface f0/0
 ip address 10.0.0.2 255.0.0.0
 no shut
 exit

interface f0/1
 ip address 16.0.0.1 255.0.0.0
 no shut
 exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
end
write
```

◇ EDGE2 :

```
configure terminal

interface f0/0
 ip address 15.0.0.2 255.0.0.0
 no shut
 exit

```

```
interface f0/1
 ip address 17.0.0.1 255.255.255.252
 no shut
 exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 15.0.0.1
end
write
```

On peut voir que les deus routeurs EDGE parviennent à communiquer à travers le nuage opérateur.

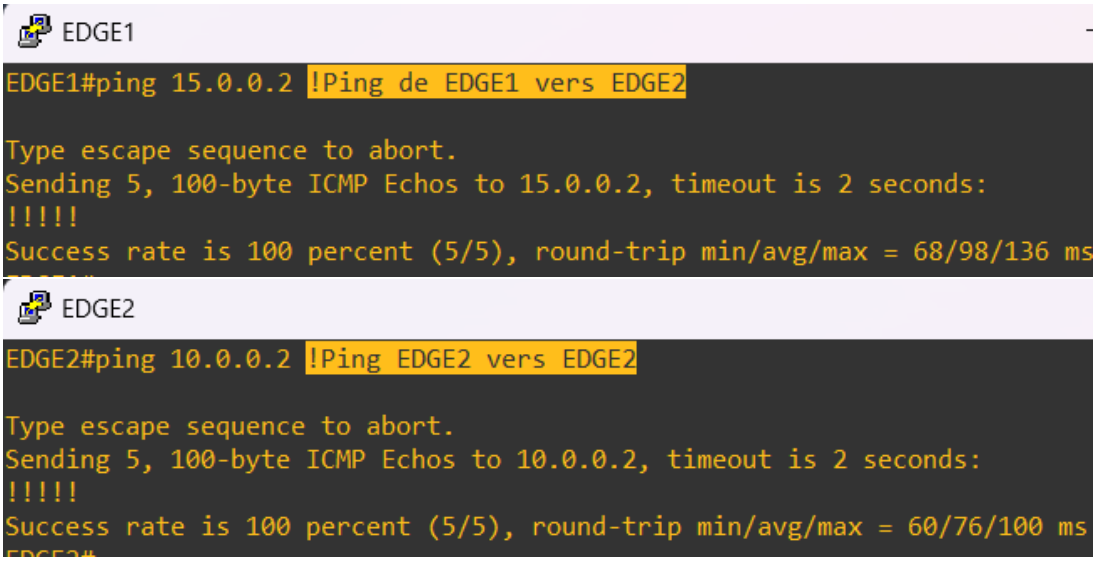


FIGURE II.15 – Tests connectivité entre EDGE1 et EDGE2

Ensuite nous allons activer le routage dynamique sur ces routeurs :
RIPv2 au Siège configuré sur EDGE1

```
configure teminal

router rip
 version 2
 network 16.0.0.0
 passive-interface f0/0
 end

write
```

OSPF au site Backup configuré sur EDGE2

```
configure teminal

router ospf 1
 network 17.0.0.0 0.255.255.255 area 0
 passive-interface f0/0
 end

write
```

Mise en place du tunnel VPN

Nous allons mettre en place un tunnel VPN pour interconnecter les deux sites de manière sécurisée. Les lignes suivantes montrent la configuration du tunnel avec les différentes étapes en commentaire.

Sur EDGE1 :

```
configure terminal

!Definir letrafic qui passe par le tunnel
ip access-list extended TRAFICVPN
 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 17.0.0.0 0.255.255.255
 permit ip 16.0.0.0 0.255.255.255 17.0.0.0 0.255.255.255
 permit ip 16.0.0.0 0.255.255.255 192.168.2.0 0.0.0.255
 exit

!ISAKMP pour la phase 1
crypto isakmp policy 10
 encryption aes
 hash sha
 authentication pre-share
 group 2
 exit

!Cle partagee
crypto isakmp key vpnuser address 15.0.0.2

!Phase 2 IPsec
crypto ipsec transform-set myset esp-aes esp-sha-hmac

!Creer un crypto map
crypto map mymap 10 ipsec-isakmp
 set peer 15.0.0.2
 set transform-set myset
 match address TRAFICVPN
 exit

!Appliquer la crypto map a linterface externe
interface f0/0
 crypto map mymap
 end

write
```

Sur EDGE2 :

```
configure terminal

!Definir letrafic qui passe par le tunnel
ip access-list extended TRAFICVPN
 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 16.0.0.0 0.255.255.255
```

```
 permit ip 17.0.0.0 0.255.255.255 16.0.0.0 0.255.255.255
 permit ip 17.0.0.0 0.255.255.255 192.168.1.0 0.0.0.255
 exit

!ISAKMP pour la phase 1
crypto isakmp policy 10
 encryption aes
 hash sha
 authentication pre-share
 group 2
 exit

!Cle partagee
crypto isakmp key vpnuser address 10.0.0.2

!Phase 2 IPsec
crypto ipsec transform-set myset esp-aes esp-sha-hmac

!Creer un crypto map
crypto map mymap 10 ipsec-isakmp
 set peer 10.0.0.2
 set transform-set myset
 match address TRAFICVPN
 exit

!Appliquer la crypto map a linterface externe
interface f0/0
 crypto map mymap
 end

write
```

On peut générer du trafic qui est pris en compte par les ACL puis voir que le tunnel est établi avenc la commande `show crypto isakmp sa` :

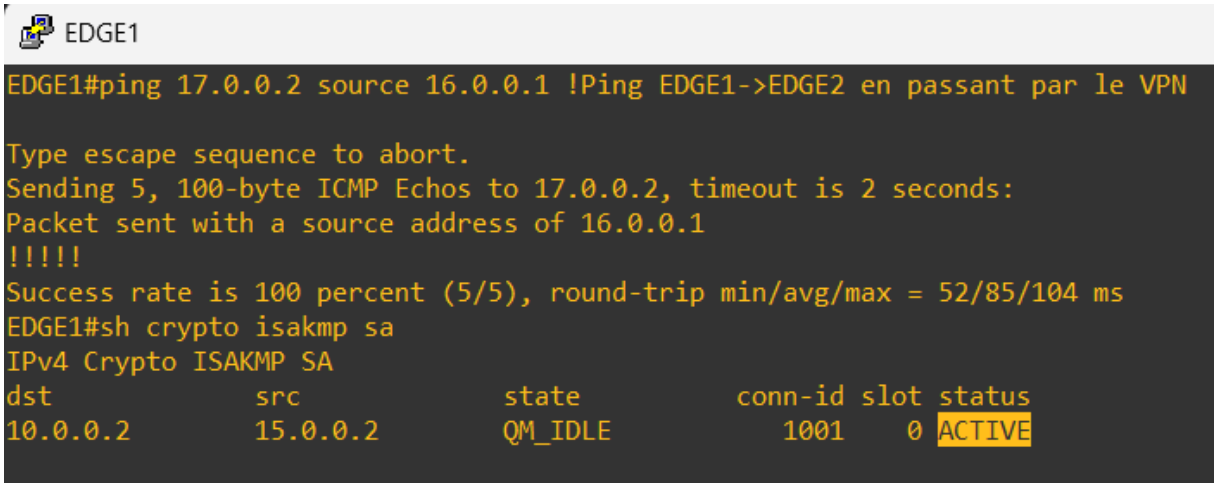


FIGURE II.16 – Tunnel VPN entre EDGE1 et EDGE2 établi

On peut le voir que le trafic est chffré en faisant une capture sur **Wireshark** au niveau

de la liaison EDGE2-R4. En filtrant la cature, on voit clairement que l'information est encapsulé avec le protocole ESP (Encapsulating Security Payload)

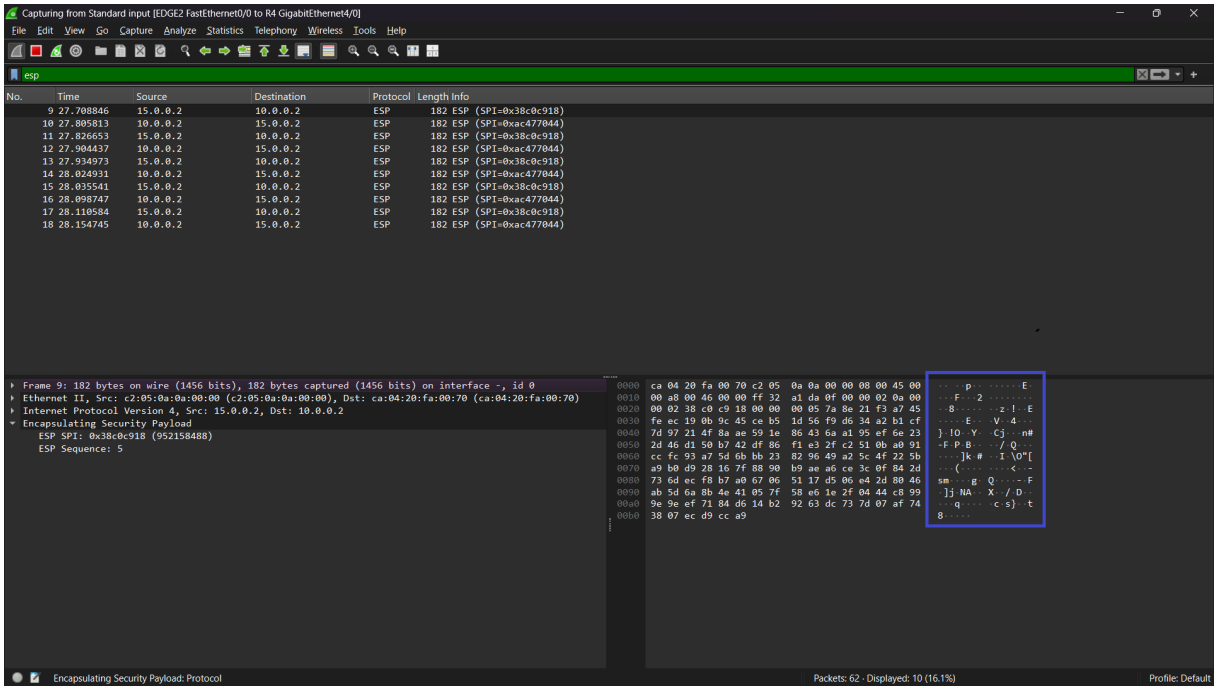


FIGURE II.17 – Capture de la communication entre EDGE1 et EDGE2

Activation du service VoIP

Sur chaque routeur EDGE, nous allons d'abord activer le service DHCP et définir un pool nommeé VOIP puis configurer les services de téléphonie. Sur le site Siège, le téléphone aura pour numéro **1212** et **1414** au site Backup. Sur EDGE1 par exemple on aura la configuration suivante :

```
configure terminal

ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.100
ip dhcp excluded-address 192.168.1.200 192.168.1.254

ip dhcp pool VOIP
 network 192.168.1.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.1.254
 option 150 ip 16.0.0.1 !Le routeur comme serveur TFTP
 exit

telephony-service
 max-ephones 2
 max-dn 2
 system message GRT4
 ip source-address 16.0.0.1 port 2000
 auto assign 1 to 2
 exit

```

```
ephone-dn 1
 number 1212
 name Meissa
 label Meissa
 exit

dial-peer voice 1 voip
 destination-pattern .T
 session target ipv4:17.0.0.1 !IP de EDGE2
 end

write
```

Après configuration des firewall en mode relay pour remonter les requêtes DHCP, les téléphones seront configurées automatiquement.

II.5. Configuration des Firewall et des équipements terminaux

Nous allons d'abord définir sur chaque pare feu un mot de passe qui sera `ProjetQOS@2025` pour l'utilisateur admin. Ensuite configurer les interfaces et définir leurs rôles respectives comme annoncé plus haut. Le serveur DHCP au niveau de l'interface LAN sera configuré en mode relay.

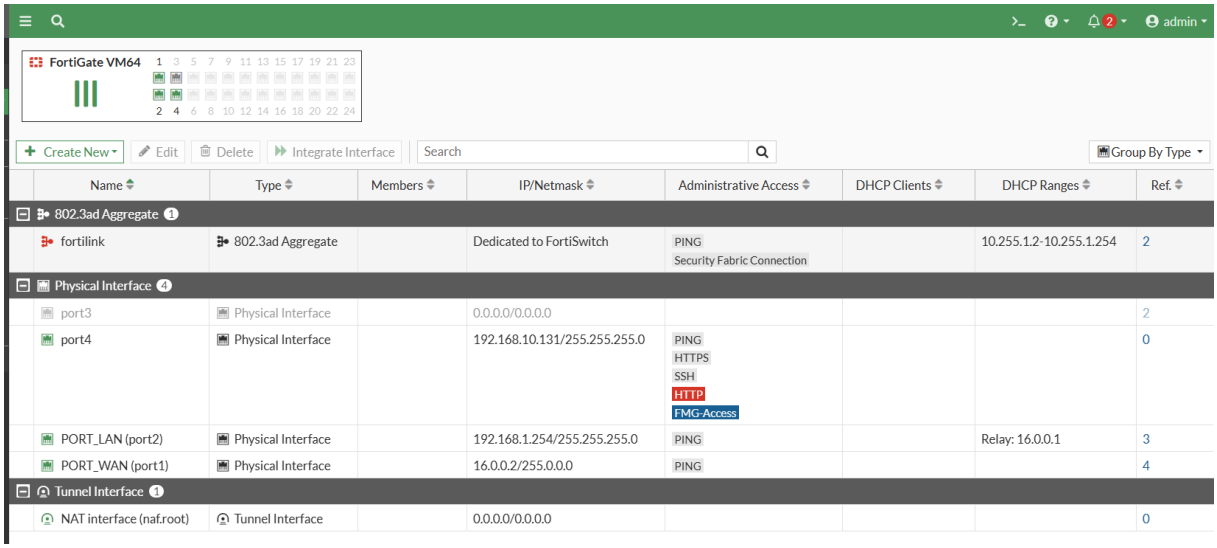


FIGURE II.18 – Interfaces du pare feu FortiGate-VM1-1

On active par la suite le routage dynamique.
Configuration de RIP sur le pare feu du siege.

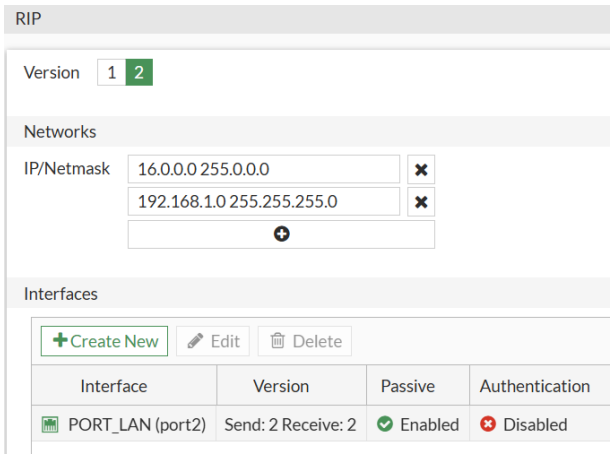


FIGURE II.19 – Activation de RIP sur le pare feu du siège

Configuration de OSPF sur le pare feu du site BACKUP.

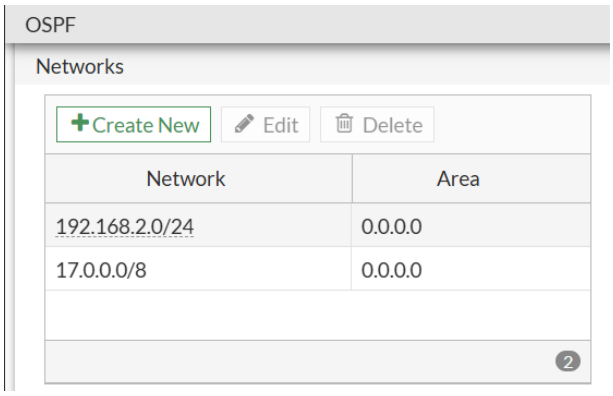


FIGURE II.20 – Activation de OSPF sur le pare feu du backup

Ce qui permet de voir les réseaux LAN au niveau des routeurs EDGE.

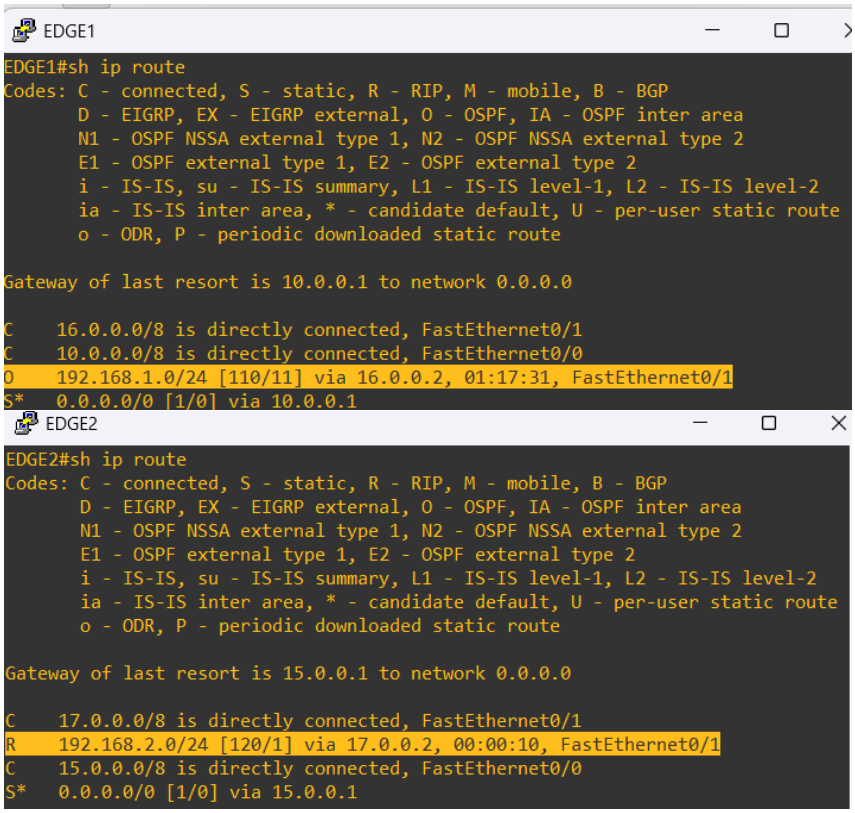


FIGURE II.21 – Vérification des routes vers les LAN

Enfin on ajoute deux règles de sécurité pour permettre la communication entre les deux sites et la simulation de l'internet.

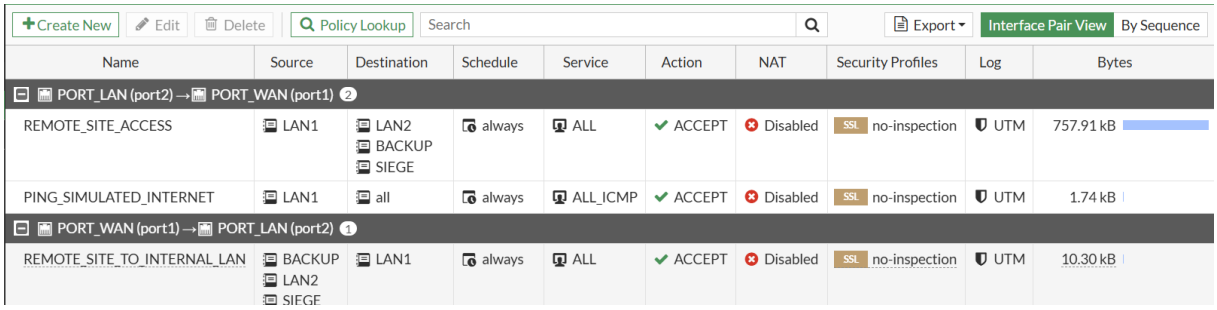


FIGURE II.22 – Règles du pare feu du siège

On fait de même sur le site Backup

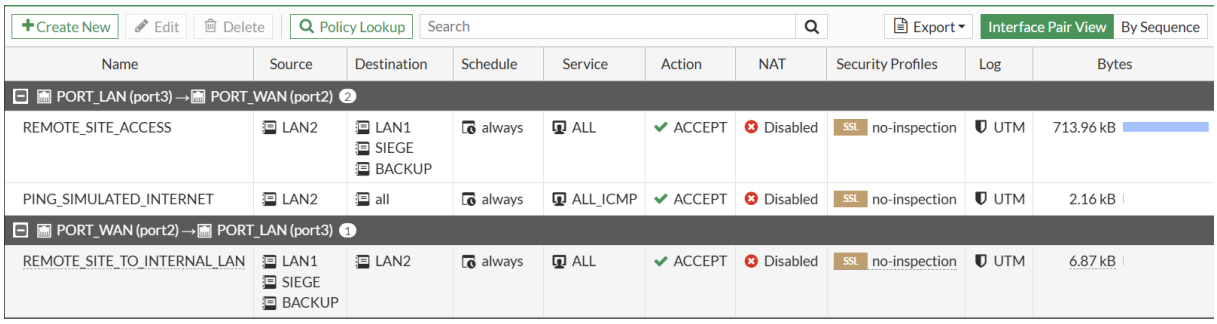


FIGURE II.23 – Règles du pare feu du site Backup

Nous avions initialement ajouté deux VPCS et installé les deux VM Windows 7 en y installant `iperf` et `Cisco IP Connector`. Ces équipements obtiennent leurs adresses logique par DHCP.

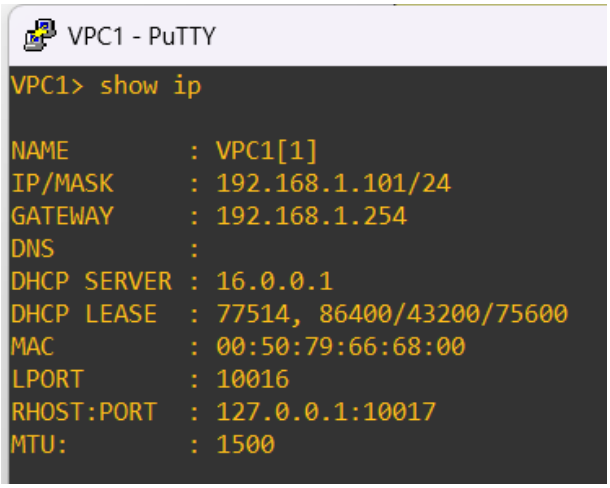


FIGURE II.24 – IP de VPC1 par DHCP

On peut ainsi tester la connectivité entre les équipements des deux sites.

- ◇ Communication entre le Windows 7 et son passerelle qui est le fortigate :

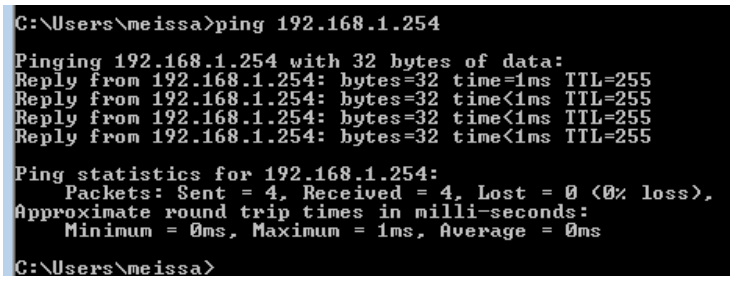


FIGURE II.25 – Test de connectivité entre Windows 7 et le FortiGate

On peut aussi lancer le Cisco IP communicator pour voir que le téléphoe IP est configuré :



FIGURE II.26 – Configuration automatique du téléphone IP

◇ Communication entre les VPCS :

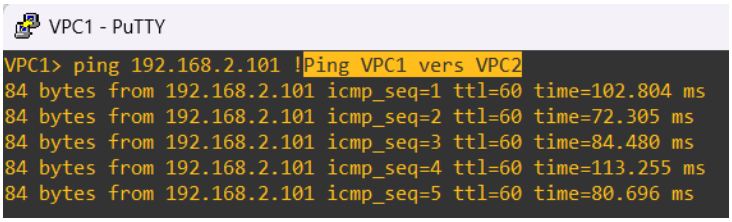


FIGURE II.27 – Test de connectivité entre les deux VPCS

Nous avoins aussi ajouter des NAT pour permet la simulation d'un accès internet aux équipements terminaux.

```
configure terminal

interface f0/0
 ip nat outside
 exit

interface f0/1
 ip nat inside
 exit

ip access-list standard NAT-LAN
 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
 exit

ip nat inside source list NAT-LAN interface f0/0 overload

end
```

```
18 write
```

Cette configuration permet de communiquer avec le nuage opérateur depuis les réseaux locaux.

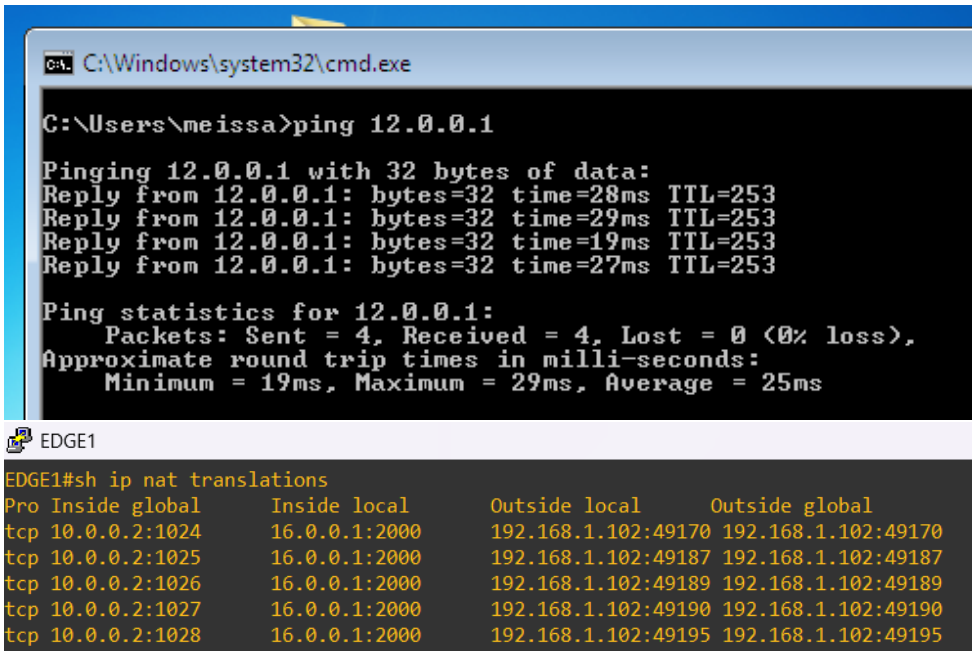


FIGURE II.28 – Simulation Internet

III Application des techniques QoS

III.1.

Pour optimiser la gestion de la bande passante, nous allons mettre en place des `class-map` et `policy-map`. Nous allons dans un premier temps sélectionné les protocole :

```
configure terminal

! Class-map pour le trafic ICMP
class-map match-all TRAFIC-ICMP
 match protocol icmp
 exit

! Class-map pour HTTP
class-map match-all TRAFIC-HTTP
 match protocol http
 exit

! Class-map pour VoIP (H.323)
class-map match-all TRAFIC-VOIP
 match protocol h323
 exit
```

Puis définir le `policy-map` :

```
configure terminal

policy-map QOS
 class TRAFIC-ICMP
  set ip precedence 1
  bandwidth percent 15

 class TRAFIC-HTTP
  set ip precedence 3
  bandwidth percent 25

 class TRAFIC-VOIP
  set ip precedence 5
  bandwidth percent 60
 exit

end
write
```

Enfin, la `policy-map` sera appliqué à l'interface WAN :

```
interface FastEthernet0/0
 service-policy output QOS
```

Pur garantir que chaque type de trafic (ICMP, HTTP, VoIP H.323) ne dépasse pas la part de bande passante qui lui est allouée, nous allons effectué un lissage de trafic communément appelé Traffic Shaping. Calcul des débits pour 2 Mbps total :

- ◇ ICMP : 15% = 300 Kbps
- ◇ HTTP : 25% = 500 Kbp
- ◇ VoIP : 60% = 1200 Kbps

```
! Policy-map pour le lissage de trafic
policy-map TRAFIC-SHAPING
 class TRAFIC-ICMP
  set ip precedence 1
  shape average 300000
  bandwidth 300

 class TRAFIC-HTTP
  set ip precedence 3
  shape average 500000
  bandwidth 500

 class TRAFIC-VOIP
  set ip precedence 5
  shape average 1200000
  bandwidth 1200

 class class-default
  shape average 2000000
  fair-queue
 end
write
```

On applique le trafic lissé sur l'interface de sortie

```
interface f0/0
 service-policy output TRAFIC-SHAPING
 exit
```

On peut vérifier les configurations définies avec la commande `show policy-map` :

EDGE2

```
EDGE2#show policy-map
  Policy Map QOS
    Class TRAFIC-ICMP
      set ip precedence 1
      Bandwidth 15 (%) Max Threshold 64 (packets)
    Class TRAFIC-HTTP
      set ip precedence 3
      Bandwidth 25 (%) Max Threshold 64 (packets)
    Class TRAFIC-VOIP
      set ip precedence 5
      Bandwidth 60 (%) Max Threshold 64 (packets)

  Policy Map TRAFIC-SHAPING
    Class TRAFIC-ICMP
      set ip precedence 1
      Traffic Shaping
         Average Rate Traffic Shaping
         CIR 300000 (bps) Max. Buffers Limit 1000 (Packets)
      Bandwidth 300 (kbps) Max Threshold 64 (packets)
    Class TRAFIC-HTTP
      set ip precedence 3
      Traffic Shaping
         Average Rate Traffic Shaping
         CIR 500000 (bps) Max. Buffers Limit 1000 (Packets)
      Bandwidth 500 (kbps) Max Threshold 64 (packets)
    Class TRAFIC-VOIP
      set ip precedence 5
      Traffic Shaping
         Average Rate Traffic Shaping
         CIR 1200000 (bps) Max. Buffers Limit 1000 (Packets)
      Bandwidth 1200 (kbps) Max Threshold 64 (packets)
    Class class-default
      Flow based Fair Queueing
      Bandwidth 0 (kbps) Max Threshold 64 (packets)
```

FIGURE III.1 – Policy-mqp définie sur les EDGE

On peut générer un trafic VOIP et capturer la consommation avec wireshark :



FIGURE III.2 – IP phone 1414 connecté à 1212



FIGURE III.3 – IP phone 1212 connecté à 1414

Sur Wireshark on va dans `Statistics > Conversations` pour visualiser le trafic :

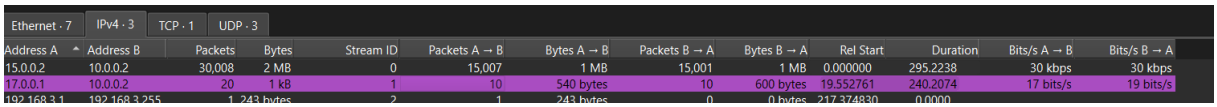


FIGURE III.4 – Capture du trafic VOIP

Dans notre simulation on ne peut pas générer du flux important mais on voint que la bande passante ne dépassse pas 30kb/s.

III.2. Génération de Flux et Surveillance trafic

A l'aide de l'outil `iperf`, on génère du flux avec le Winodows 7 du siège jouant le rôle de client et celui du site Backup comme serveur. Sur le serveur on écoute au port TCP 5201 : `iperf3 -s`
Sur le client on gnère un trafic TCP puis un trafic UDP pendant :

- ◇ Trafic TCP `iperf3 -c 192.168.2.101`

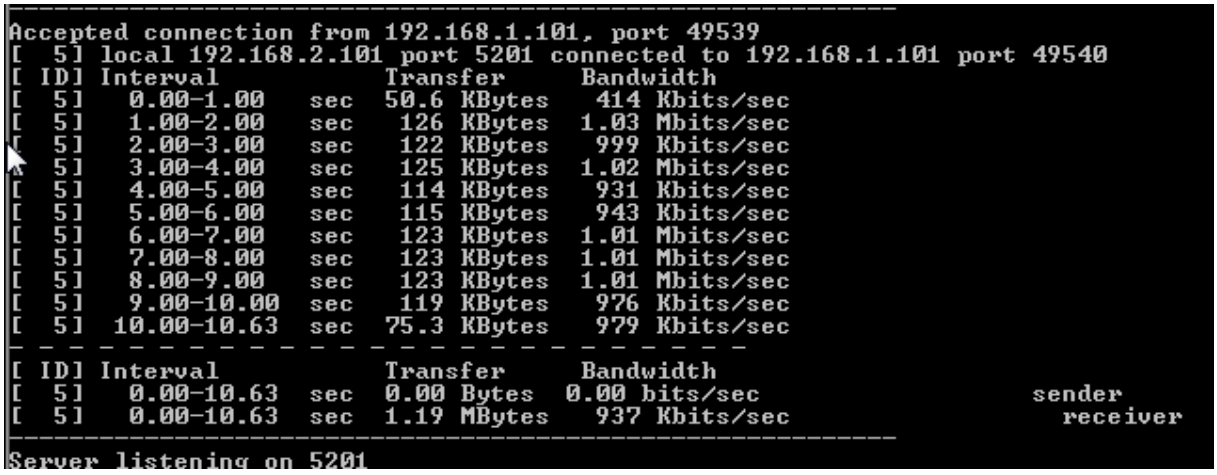


Figure III.5 – Résultat flux TCP

- ◇ Trafic UDP : on teste en jouant sur le débit `iperf3 -c 192.168.2.101 -u -b 700K`.

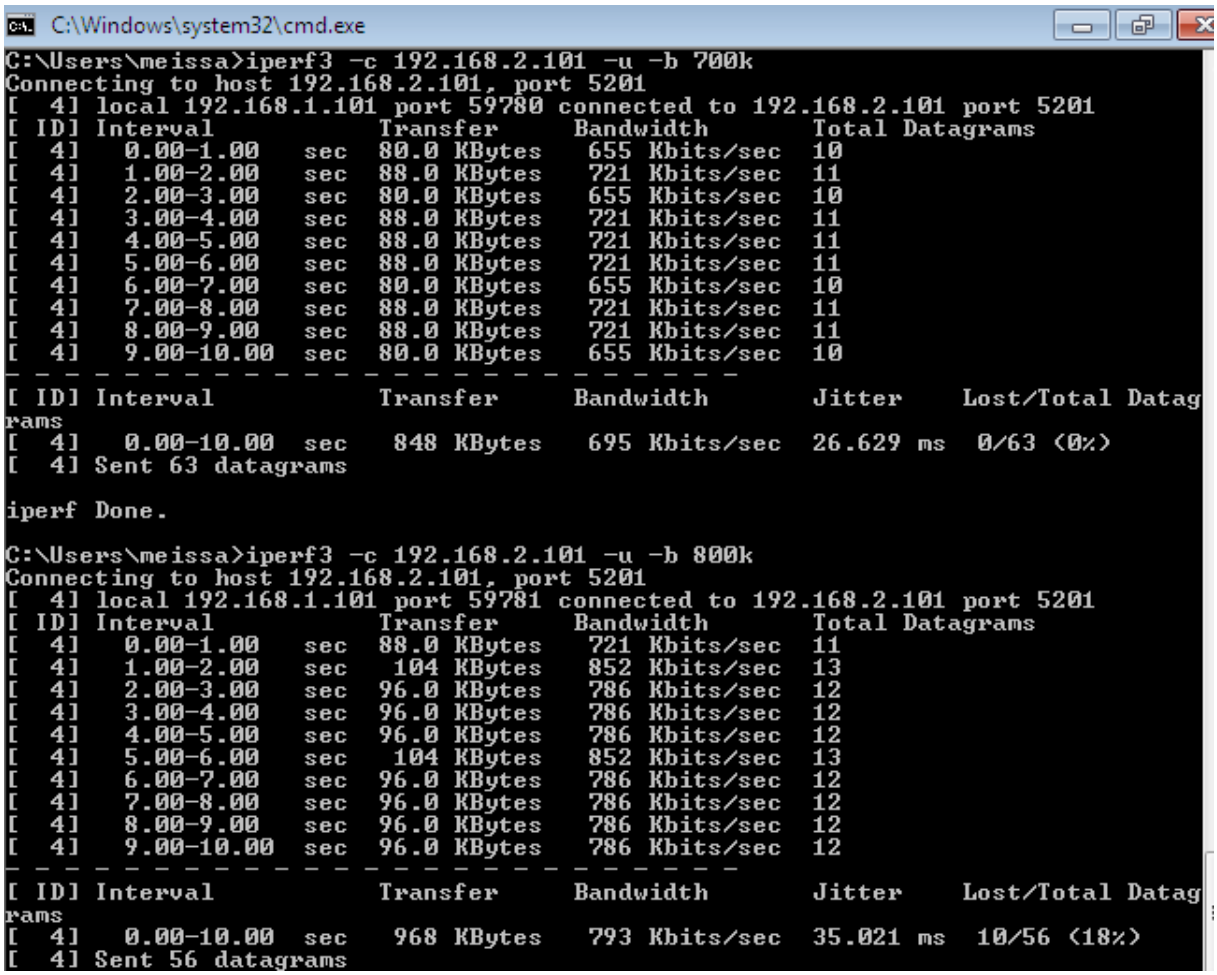


FIGURE III.6 – Résultat flux UDP

Évaluation du débit TCP et UDP

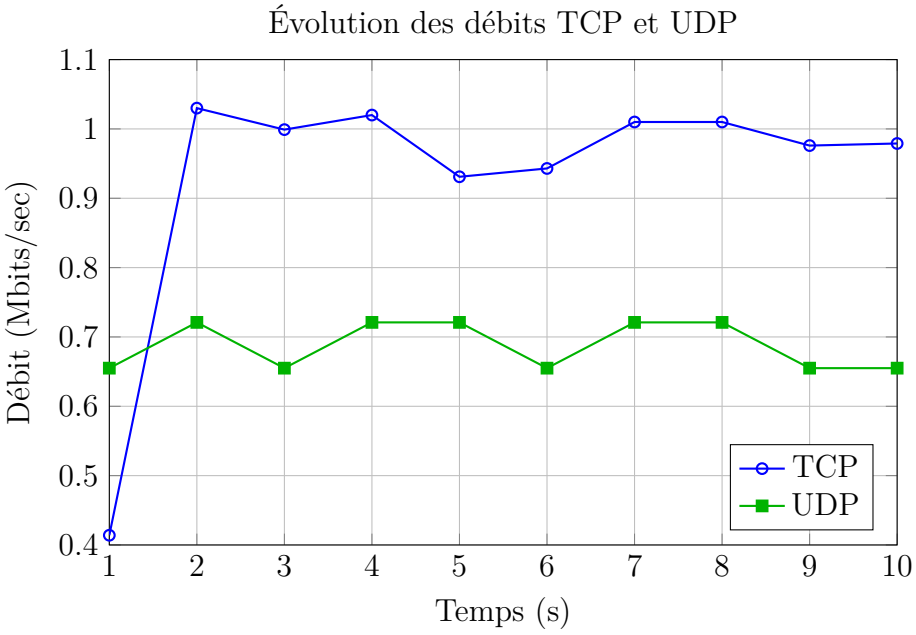
D'après ces résultats on a pour TCP :

- ◇ Débit instantané : Varie entre 112 KB/s 984 KB/s selon les intervalles
- ◇ Débit moyen final : 820 KB/s sur la totalité du test
- ◇ Débit maximal observé : 1.03 MB/s

TCP n'affiche pas de pertes dans iperf3 car c'est un protocole connecté il gère automatiquement la fiabilité contrairement à UDP.
Pour UDP on note qu'en passant de 700 à 800KB/s on enregistre un taux de perte de 18% ce qui nous permet d'en déduire que le ébit maximal tourne autour de 700 KB/s.

Graphe d'évolution des débits TCP et UDP

Les résultats obtenus lors de la génération des flux sont représenté dans le graphe suivant :



La courbe du protocole TCP montre une augmentation progressive du débit observé dans les premières secondes. Une fois la capacité maximale du lien atteinte, TCP stabilise son débit, tout en s'ajustant aux éventuelles pertes ou délais.
Pour UDP on note que le débit est autour de 700 KB/s ce qui a été fixé.

Tableau des statistiques

Pour cela on génère un un flux qui dépasse les débits maximals par exemple avec 1MB/s pour créer de la congestion.

```
Accepted connection from 192.168.1.101, port 49621
[  5] local 192.168.2.101 port 5201 connected to 192.168.1.101 port 63103
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Jitter    Lost/Total Datag
rams
[  5]   0.00-1.00   sec  32.0 KBytes    262 Kbits/sec  37.170 ms  0/4 (0%)
[  5]   1.00-2.00   sec  64.0 KBytes    524 Kbits/sec  39.576 ms  0/8 (0%)
[  5]   2.00-3.00   sec  64.0 KBytes    524 Kbits/sec  49.626 ms  0/8 (0%)
[  5]   3.00-4.00   sec  64.0 KBytes    524 Kbits/sec  56.027 ms  0/8 (0%)
[  5]   4.00-5.00   sec  40.0 KBytes    328 Kbits/sec  54.221 ms  8/13 (62%)
[  5]   5.00-6.00   sec  16.0 KBytes    131 Kbits/sec  49.531 ms  7/9 (78%)
[  5]   6.00-7.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  49.531 ms  0/0 (nan%)
[  5]   7.00-8.00   sec  8.00 KBytes  65.5 Kbits/sec  50.498 ms  31/32 (97%)
[  5]   8.00-9.00   sec  16.0 KBytes    131 Kbits/sec  45.875 ms  15/17 (88%)
[  5]   9.00-10.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  45.875 ms  0/0 (nan%)
[  5]  10.00-11.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  45.875 ms  0/0 (nan%)
[  5]  11.00-12.00  sec  8.00 KBytes  65.5 Kbits/sec  46.008 ms  40/41 (98%)
[  5]  12.00-12.04  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  46.008 ms  0/0 (nan%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Jitter    Lost/Total Datag
rams
[  5]   0.00-12.04  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  46.008 ms  101/140 (72%)
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
```

FIGURE III.7 – Flux UDP avec un débit de 1MB/s

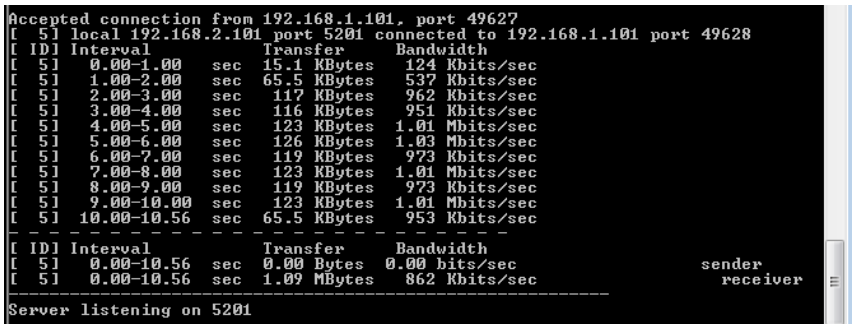


FIGURE III.8 – Flux TCP avec un débit de 1MB/s

Les tableaux suivants montrent les résultats de ces tests :

Protocole	**Débit moyen**	**Taux de perte**
TCP	862KB/s	0%
UDP	1MB/s	72%

TABLE III.1 – Table d'adressage

Interval de temps	Transfer	Bandwidth	Jitter	Lost/Total Datagrams
0.00-1.00 sec	32.0 KBytes	262 Kbits/sec	37.170 ms	0/4 (0%)
1.00-2.00 sec	64.0 KBytes	524 Kbits/sec	39.576 ms	0/8 (0%)
2.00-3.00 sec	64.0 KBytes	524 Kbits/sec	39.626 ms	0/8 (0%)
3.00-4.00 sec	64.0 KBytes	524 Kbits/sec	56.027 ms	0/8 (0%)
4.00-5.00 sec	16.0 KBytes	131 Kbits/sec	49.531 ms	7/9 (78%)
5.00-6.00 sec	0.00 Bytes	0.00 bits/sec	49.531 ms	0/0 (nan%)
6.00-7.00 sec	0.00 Bytes	0.00 bits/sec	49.531 ms	31/32 (97%)
7.00-8.00 sec	0.00 Bytes	0.00 bits/sec	45.875 ms	15/17 (88%)
8.00-9.00 sec	0.00 Bytes	0.00 bits/sec	45.875 ms	0/0 (nan%)
9.00-10.00 sec	0.00 Bytes	0.00 bits/sec	46.008 ms	40/41 (98%)
10.00-11.00 sec	0.00 Bytes	0.00 bits/sec	46.008 ms	0/0 (nan%)
11.00-12.00 sec	0.00 Bytes	0.00 bits/sec	46.008 ms	0/0 (nan%)
0.00-12.04 sec	0.00 Bytes	0.00 bits/sec	46.008 ms	101/140 (72%)

TABLE III.2 – Tableau des statistiques complètes pour le flux UDP

Interval de temps	TCP Transfer	UDP Transfer	Bande passante
0.00-1.00 sec	15.1 KBytes	32.0 KBytes	262 Kbits/sec
1.00-2.00 sec	117 KBytes	64.0 KBytes	524 Kbits/sec
2.00-3.00 sec	117 KBytes	64.0 KBytes	524 Kbits/sec
3.00-4.00 sec	117 KBytes	64.0 KBytes	524 Kbits/sec
4.00-5.00 sec	117 KBytes	16.0 KBytes	131 Kbits/sec
5.00-6.00 sec	117 KBytes	0.00 Bytes	0.00 bits/sec
6.00-7.00 sec	117 KBytes	0.00 Bytes	0.00 bits/sec
7.00-8.00 sec	117 KBytes	0.00 Bytes	0.00 bits/sec
8.00-9.00 sec	117 KBytes	0.00 Bytes	0.00 bits/sec
9.00-10.00 sec	117 KBytes	0.00 Bytes	0.00 bits/sec
10.00-10.56 sec	1.09 MBytes	0.00 Bytes	862 Kbits/sec

TABLE III.3 – Evolution des débits en réception pour TCP et UDP dans le temps

Interval de temps	TCP Lost/Total	UDP Lost/Total	Pourcentage de perte
0.00-1.00 sec	-	0/4	0%
1.00-2.00 sec	-	0/8	0%
2.00-3.00 sec	-	0/8	0%
3.00-4.00 sec	-	0/8	0%
4.00-5.00 sec	-	7/9	78%
5.00-6.00 sec	-	0/0	nan%
6.00-7.00 sec	-	31/32	97%
7.00-8.00 sec	-	15/17	88%
8.00-9.00 sec	-	0/0	nan%
9.00-10.00 sec	-	40/41	98%
10.00-11.00 sec	-	0/0	nan%
11.00-12.00 sec	-	0/0	nan%
0.00-12.04 sec	-	101/140	72%

TABLE III.4 – Evolution des pertes en réception pour TCP et UDP

Conclusion

L'analyse des mesures réalisées avec `iperf3` montre différents comportements entre les protocoles TCP et UDP face à la congestion réseau. Avec **TCP** aucune perte n'a été théoriquement enregistré. Ceci s'explique non seulement par sa capacité d'adapter son débit dynamiquement selon les conditions du réseau, mais aussi par ses différents mécanismes notamment la *Congestion Avoidance*. Le flux **UDP** enregistre des pertes dès que le déit maximal est dépassé car contrairement à TCP, il ne propose aucun mécanisme natif de contrôle de congestion ni de retransmission.